

CEBA SANTO DOMINGO

Excelencia Académica Preuniversitaria

ARITMÉTICA

Teoría • Ejercicios Propuestos • Ejercicios Resueltos

5 Unidades • 29 Temas • Niveles Básico, Intermedio y Avanzado

Docente: Elmer Edison Achalma Mendoza

Ciclo: Anual 2026 **Edición:** Primera

Contents

1	Fundamentos Numéricos	7
1.1	Proposiciones Equivalentes	8
1.1.1	Definición	8
1.2	Leyes del Álgebra de Proposiciones	9
1.2.1	Ley 1 — Doble Negación (Involutiva)	9
1.2.2	Ley 2 — Idempotencia	9
1.2.3	Ley 3 — Conmutativa	9
1.2.4	Ley 4 — Asociativa	9
1.2.5	Ley 5 — Distributiva	10
1.2.6	Ley 6 — De Morgan	10
1.2.7	Ley 7 — De la Condicional	10
1.2.8	Ley 8 — De la Bicondicional	10
1.2.9	Ley 9 — Absorción	11
1.2.10	Ley 10 — Complemento	11
1.2.11	Ley 11 — Identidad	11
1.3	Circuitos Lógicos	11
1.3.1	Definición	12
1.3.2	Tipos de circuito	12
1.3.3	Lectura de circuitos mixtos	12
1.4	Estrategia de Simplificación Paso a Paso	13
1.5	Ejemplos resueltos	13
1.6	Resumen del tema	14
1.7	Ejercicios propuestos	16
1.8	Ejercicios resueltos — Leyes de la Lógica Proposicional	19
1.9	Noción de Conjunto	25
1.9.1	Definición	25
1.9.2	Determinación de un conjunto	26

1.10	Relación de Pertenencia	26
1.11	Cardinal de un Conjunto	27
1.12	Relaciones entre Conjuntos	27
1.12.1	Inclusión ($\subset$)	27
1.12.2	Igualdad	27
1.13	Principales Conjuntos	27
1.13.1	Conjuntos numéricos	28
1.14	Cuantificadores Lógicos	28
1.15	Operaciones entre Conjuntos	29
1.15.1	Unión	29
1.15.2	Intersección	29
1.15.3	Diferencia	29
1.15.4	Diferencia simétrica	29
1.15.5	Complemento	30
1.16	Ejemplos resueltos de nivel admisión	30
1.17	Resumen del tema	31
1.18	Ejercicios propuestos — Teoría de Conjuntos	32
1.19	Ejercicios resueltos — Teoría de Conjuntos	35
2	Fracciones y Decimales	39
3	Porcentajes e Interés	41
4	Aplicaciones Comerciales	43
5	Conteo y Probabilidad	45

Índice Temático — Aritmética Preuniversitaria

5 Unidades · 29 Temas · Teoría, Ejercicios y Resueltos

UNIDAD I

Fundamentos Numéricos

Temas 1–6

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Sistemas de numeración | 4. Divisibilidad |
| 2. Conjuntos numéricos | 5. Números primos |
| 3. Operaciones fundamentales | 6. MCD y MCM |

UNIDAD II

Fracciones y Decimales

Temas 7–13

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 7. Fracciones | 11. Magnitudes proporcionales |
| 8. Operaciones con fracciones | 12. Regla de tres simple |
| 9. Números decimales | 13. Regla de tres compuesta |
| 10. Razones y proporciones | |

UNIDAD III

Porcentajes e Interés

Temas 14–18

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 14. Tanto por ciento | 17. Descuentos |
| 15. Interés simple | 18. Reparto proporcional |
| 16. Interés compuesto | |

UNIDAD IV

Aplicaciones Comerciales

Temas 19–24

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 19. Ganancia y pérdida | 22. Promedios |
| 20. Mezclas | 23. Movimiento uniforme |
| 21. Aleaciones | 24. Trabajo conjunto |

UNIDAD V

Conteo y Probabilidad

Temas 25–29

25. Análisis combinatorio

26. Permutaciones

27. Variaciones

28. Combinaciones

29. Probabilidad

Tip Preuniversitario

Este curso desarrolla el pensamiento numérico, base de todos los cursos de ciencias. Se recomienda dominar la Unidad I antes de avanzar, pues la divisibilidad y los conjuntos numéricos son herramientas transversales en exámenes de admisión.

UNIDAD 1

Fun- damentos Numéricos

Leyes de la Lógica Proposicional

Unidad 1: Fundamentos de Lógica

¿Por qué estudiar este tema?

Las leyes de la lógica proposicional son la base del razonamiento formal en matemáticas y están presentes en exámenes de admisión de la UNI, San Marcos, PUCP y academias Aduni, Lumbreras y Trilce. Dominar las equivalencias lógicas permite simplificar expresiones complejas en segundos, una habilidad clave para resolución rápida en preselección.

1.1 Proposiciones Equivalentes

1.1.1 Definición

Definición

Proposiciones equivalentes: Dos proposiciones A y B son equivalentes cuando la bicondicional $A \leftrightarrow B$ es una **tautología**. Se denota:

$$A \equiv B \quad (\text{"A es equivalente a B"})$$

Es decir, A y B tienen *exactamente* los mismos valores de verdad en toda circunstancia posible.

Tip Preuniversitario

Una equivalencia lógica **no** es simplemente que ambas sean verdaderas en un caso; deben coincidir en *todas* las filas de su tabla de verdad. Verificar con la bicondicional: si siempre es verdadera (V), entonces son equivalentes.

1.2 Leyes del Álgebra de Proposiciones

A continuación se presentan las 11 leyes fundamentales con sus expresiones formales. El dominio de estas leyes permite **simplificar** esquemas moleculares complejos en pasos sistemáticos.

1.2.1 Ley 1 — Doble Negación (Involutiva)

Propiedad 1 — Doble Negación

Negar dos veces una proposición devuelve la proposición original:

$$\sim (\sim p) \equiv p$$

1.2.2 Ley 2 — Idempotencia

Propiedad 2 — Idempotencia

Operar una proposición consigo misma no cambia su valor:

$$p \wedge p \equiv p \qquad p \vee p \equiv p$$

1.2.3 Ley 3 — Conmutativa

Propiedad 3 — Conmutativa

El orden de las proposiciones en la conjunción o disyunción no altera el resultado:

$$p \wedge q \equiv q \wedge p \qquad p \vee q \equiv q \vee p$$

1.2.4 Ley 4 — Asociativa

Propiedad 4 — Asociativa

El agrupamiento de proposiciones en conjunciones o disyunciones puede modificarse libremente:

$$p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$$

$$p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r$$

1.2.5 Ley 5 — Distributiva

Propiedad 5 — Distributiva

La conjunción distribuye sobre la disyunción y viceversa:

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

1.2.6 Ley 6 — De Morgan

Propiedad 6 — De Morgan

La negación de una conjunción equivale a la disyunción de las negaciones, y viceversa:

$$\sim (p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$$

$$\sim (p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$$

Error común

- **Error frecuente:** Al aplicar De Morgan, muchos estudiantes olvidan cambiar el conector: $\sim (p \wedge q) \neq \sim p \wedge \sim q$. *El $\wedge$ debe convertirse en $\vee$.*
- **Regla mnemotécnica:** “Entro con negación, cambio el conector y niego cada proposición.”

1.2.7 Ley 7 — De la Condicional

Propiedad 7 — De la Condicional

La condicional puede reescribirse en términos de disyunción, y también posee una forma transpuesta equivalente:

$$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$$

$$p \rightarrow q \equiv q \rightarrow \sim p \quad (\text{Transposición o Contrarrecíproca})$$

1.2.8 Ley 8 — De la Bicondicional

Propiedad 8 — De la Bicondicional

La bicondicional equivale a la conjunción de dos condicionales en sentidos opuestos:

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

1.2.9 Ley 9 — Absorción

Propiedad 9 — Absorción

Una proposición “absorbe” combinaciones que la contienen implícitamente:

$$p \wedge (p \vee q) \equiv p$$

$$p \vee (p \wedge q) \equiv p$$

$$p \wedge (\sim p \vee q) \equiv p \wedge q$$

$$p \vee (\sim p \wedge q) \equiv p \vee q$$

Tip Preuniversitario

La ley de absorción es la más utilizada en simplificación de circuitos lógicos y reducción de esquemas moleculares. Identifique siempre primero si una subexpresión contiene la proposición principal.

1.2.10 Ley 10 — Complemento

Propiedad 10 — Complemento

La disyunción de una proposición con su negación es siempre verdadera (tautología); su conjunción es siempre falsa (contradicción):

$$p \vee \sim p \equiv \mathbf{V} \qquad p \wedge \sim p \equiv \mathbf{F}$$

1.2.11 Ley 11 — Identidad

Propiedad 11 — Identidad

Las constantes **V** (verdad) y **F** (falsedad) actúan como elementos neutros y absorbentes:

$$P \vee \mathbf{V} \equiv \mathbf{V} \qquad P \vee \mathbf{F} \equiv P$$

$$P \wedge \mathbf{V} \equiv P \qquad P \wedge \mathbf{F} \equiv \mathbf{F}$$

1.3 Circuitos Lógicos

1.3.1 Definición

Definición

Un **circuito lógico** es un arreglo de interruptores denominados **compuertas lógicas**, donde cada compuerta tiene asociado un valor de verdad. El estado del circuito (abierto o cerrado) determina si la corriente pasa o no, lo cual modela el valor de verdad de la proposición compuesta correspondiente.

1.3.2 Tipos de circuito

Propiedad Circuito en Serie — Conjunción ($\wedge$)

Los interruptores p y q están en serie: la corriente pasa **solo si ambos** están cerrados (ambos verdaderos).

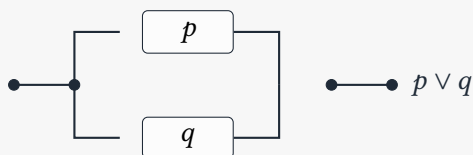
Circuito en serie $\equiv p \wedge q$



Propiedad Circuito en Paralelo — Disyunción ($\vee$)

Los interruptores p y q están en paralelo: la corriente pasa **si al menos uno** está cerrado (al menos uno verdadero).

Circuito en paralelo $\equiv p \vee q$



1.3.3 Lectura de circuitos mixtos

Ejemplo 1 — Lectura de esquema molecular desde un circuito

Enunciado: Determinar el esquema molecular para el circuito con dos ramas en paralelo, donde la rama superior tiene p y q en serie, y la rama inferior tiene $\sim p$ y t en serie; todo ello compuesto con una sección adicional en serie con r .

Análisis:

- Rama superior paralela: $p \wedge q$
- Rama inferior paralela: $\sim p \wedge t$
- Bloque paralelo completo: $(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge t)$
- Sección en serie con r al final: $[(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge t)] \wedge r$

$$[(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge t)] \wedge r$$

1.4 Estrategia de Simplificación Paso a Paso

Fórmulas Clave

Paso	Acción recomendada
1	Eliminar condicionales con Ley 7: $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$
2	Eliminar bicondicionales con Ley 8
3	Ingresar negaciones con De Morgan (Ley 6)
4	Aplicar doble negación (Ley 1) para limpiar
5	Aplicar distributiva (Ley 5) si es necesario
6	Identificar y aplicar absorción (Ley 9)
7	Reducir con complemento (Ley 10) e identidad (Ley 11)

1.5 Ejemplos resueltos

Ejemplo 2 — Nivel básico: Simplificación con De Morgan y absorción

Enunciado: Simplificar la expresión:

$$(p \vee q) \vee [(\sim p \wedge \sim q) \vee p]$$

Método: Leyes de absorción, complemento e identidad.

$$\begin{aligned}
 &(p \vee q) \vee [(\sim p \wedge \sim q) \vee p] \\
 &\equiv (p \vee q) \vee [p \vee (\sim p \wedge \sim q)] && \text{Conmutativa} \\
 &\equiv (p \vee q) \vee [(p \vee \sim p) \wedge (p \vee \sim q)] && \text{Distributiva} \\
 &\equiv (p \vee q) \vee [\mathbf{V} \wedge (p \vee \sim q)] && \text{Complemento} \\
 &\equiv (p \vee q) \vee (p \vee \sim q) && \text{Identidad} \\
 &\equiv p \vee (q \vee \sim q) && \text{Asociativa + Conmutativa} \\
 &\equiv p \vee \mathbf{V} && \text{Complemento} \\
 &\equiv \mathbf{V} && \text{Identidad}
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{V} \quad (\text{Tautología})$$

Ejemplo 3 — Nivel admisión UNI: Simplificación con condicional

Enunciado: Determinar el equivalente más simple de:

$$(p \vee q) \rightarrow (\sim p \wedge q)$$

Método: Ley de la condicional, De Morgan, distributiva, complemento e identidad.

$$\begin{aligned}
 &(p \vee q) \rightarrow (\sim p \wedge q) \\
 &\equiv \sim (p \vee q) \vee (\sim p \wedge q) && \text{Ley 7 (condicional)} \\
 &\equiv (\sim p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q) && \text{De Morgan} \\
 &\equiv \sim p \wedge (\sim q \vee q) && \text{Distributiva} \\
 &\equiv \sim p \wedge \mathbf{V} && \text{Complemento} \\
 &\equiv \sim p && \text{Identidad}
 \end{aligned}$$

$$\sim p$$

1.6 Resumen del tema

Fórmulas Clave

Ley	Expresión principal
Doble negación	$\sim (\sim p) \equiv p$
Idempotencia	$p \wedge p \equiv p \quad p \vee p \equiv p$
Conmutativa	$p \wedge q \equiv q \wedge p$
Asociativa	$p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$
Distributiva	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
De Morgan	$\sim (p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$
Condicional	$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$
Bicondicional	$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
Absorción	$p \wedge (p \vee q) \equiv p$
Complemento	$p \vee \sim p \equiv \mathbf{V} \quad p \wedge \sim p \equiv \mathbf{F}$
Identidad	$p \vee \mathbf{F} \equiv p \quad p \wedge \mathbf{V} \equiv p$
Circuito serie	$p \wedge q$ (ambos cierran)
Circuito paralelo	$p \vee q$ (al menos uno cierra)

Tip Preuniversitario

En el examen de admisión, la simplificación siempre termina en una proposición atómica, **V**, **F**, o una expresión de dos variables. Si tu resultado es más largo, revisa si aplicaste absorción o complemento correctamente.

1.7 Ejercicios propuestos

Instrucciones: Marca la alternativa correcta. Cada ejercicio tiene una única respuesta válida. Aplica las leyes del álgebra de proposiciones para simplificar antes de evaluar.

Semana 01 — Lógica

Proposicional

Nivel Básico

1. ¿Cuál es el equivalente más simple de $\sim(\sim p \vee \sim q)$?

- A) $p \vee q$
- B) $\sim p \wedge \sim q$
- C) $p \wedge q$
- D) $\sim p \vee q$
- E) $p \rightarrow q$

2. La expresión $p \wedge (p \vee q)$ es equivalente a:

- A) $p \vee q$
- B) $p \wedge q$
- C) q
- D) p
- E) V

3. Según la ley de la condicional, $p \rightarrow q$ es equivalente a:

- A) $p \wedge \sim q$

B) $\sim p \wedge q$

C) $\sim p \vee q$

D) $p \vee \sim q$

E) $\sim q \vee p$

4. Simplificar: $p \vee (p \wedge q)$

A) q

B) $p \wedge q$

C) V

D) $p \vee q$

E) p

5. La expresión $p \vee \sim p$ es equivalente a:

A) F

B) p

C) V

D) $\sim p$

E) $p \wedge \sim p$

Nivel Intermedio

6. Simplificar la expresión: $p \wedge (\sim p \vee q)$

- A) $p \vee q$
- B) $\sim p \wedge q$
- C) $p \wedge q$
- D) q
- E) p

A) $\sim p \vee \sim q$

B) $p \wedge q$

C) $\sim p \wedge \sim q$

D) $p \vee \sim q$

E) $\sim p \rightarrow q$

7. La expresión $\sim(p \vee q)$ es equivalente a:

A) $p \vee q$

B) $p \wedge q$

8. Reducir: $[(p \rightarrow q) \wedge q] \wedge [(q \rightarrow p) \wedge p]$

C) p D) q E) V

9. Simplificar la expresión: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

A) $p \rightarrow q$ B) $p \vee q$ C) $p \wedge q$ D) $p \leftrightarrow q$ E) $\sim p \vee \sim q$

10. Reducir: $p \vee (\sim p \wedge q)$

A) $p \wedge q$ B) $\sim p \vee q$ C) $p \vee q$ D) q E) p

Nivel Avanzado — Tipo Admisión

11. (PUCP) Determinar el equivalente más simple de:

$$(p \vee q) \rightarrow (\sim p \wedge q)$$

A) q B) $\sim q$ C) $\sim p$ D) $p \wedge q$ E) V

12. (UNI) Simplificar:

$$(p \rightarrow \sim q) \wedge (\sim q \vee \sim p)$$

A) $\sim p \vee \sim q$ B) $p \wedge q$ C) $\sim p \wedge q$ D) $p \rightarrow \sim q$ E) $\sim p \rightarrow q$

13. (UNMSM) Reducir la proposición: “Si el triángulo tiene dos lados iguales, entonces se llama isósceles; y el triángulo no se llama isósceles; luego el triángulo no tiene dos lados

iguales.”

A) $p \wedge q$ B) F C) q D) V E) $\sim p \vee \sim q$

14. (UNI 2012-I) Simplificar:

$$[(p \rightarrow q) \rightarrow p] \wedge [\sim p \rightarrow (\sim p \rightarrow q)]$$

A) $p \vee q$ B) p C) q D) $p \wedge q$ E) V

15. Se define la operación $p * q \equiv (p \wedge \sim q) \vee (p \wedge q)$. Simplificar: $\sim [(p * \sim q) \rightarrow (\sim p * q)]$

A) $\sim p \vee q$ B) $p \wedge \sim q$ C) $p \wedge q$ D) $\sim p \wedge \sim q$ E) p

Clave de Respuestas

1. C	2. D	5. C	8. B	9. D	11. C	12. A	15. B
3. C	4. E	6. C	7. C	10. C	13. D	14. B	

1.8 Ejercicios resueltos — Leyes de la Lógica Proposicional

Las resoluciones presentan: identificación del método, análisis, desarrollo paso a paso y respuesta final destacada. Se resuelven los ejercicios de mayor representatividad por nivel.

Ejercicio 1 — Nivel Básico

Simplificar la expresión: $\sim (\sim p \vee \sim q)$

Tema: De Morgan y doble negación

Método: Ley de De Morgan + Ley 1

Observamos que tenemos la negación de una disyunción. Debemos aplicar De Morgan para ingresar la negación y luego verificar si hay doble negación que simplificar.

Desarrollo:

$$\sim (\sim p \vee \sim q) \equiv \sim (\sim p) \wedge \sim (\sim q)$$

$$\text{De Morgan: } \sim (A \vee B) \equiv \sim A \wedge \sim B$$

$$\equiv p \wedge q$$

$$\text{Doble negación: } \sim (\sim p) \equiv p$$

La negación exterior transforma la disyunción en conjunción y cancela ambas negaciones internas. Es la aplicación directa combinada de De Morgan (Ley 6) y la involutiva (Ley 1).

$$p \wedge q$$

Alternativa: C

Tip Preuniversitario

Cuando veas $\sim (\sim A \vee \sim B)$, aplica De Morgan y doble negación en un solo paso mental: el resultado siempre es $A \wedge B$. Identifica este patrón para ganar tiempo en el examen.

Ejercicio 2 — Nivel Básico (Absorción)

Simplificar: $p \wedge (\sim p \vee q)$

Tema: Absorción con negación

Método: Ley de absorción (Ley 9)

Observamos que la expresión tiene la forma $p \wedge (\sim p \vee q)$, que corresponde exactamente a la tercera forma de la ley de absorción.

Desarrollo:

$$p \wedge (\sim p \vee q) \equiv p \wedge q$$

$$\text{Absorción: } p \wedge (\sim p \vee q) \equiv p \wedge q$$

Esta es una de las formas de absorción que más aparece en exámenes. Reconocerla de forma directa evita desarrollos innecesarios.

$$p \wedge q \quad \text{Alternativa: C}$$

Tip Preuniversitario

Las cuatro formas de absorción con negación ($p \wedge (\sim p \vee q)$ y $p \vee (\sim p \wedge q)$) deben memorizarse como patrones listos, pues aparecen frecuentemente en PUCP, UNI y San Marcos.

Ejercicio 3 — Nivel Intermedio (PUCP)

Determinar el equivalente más simple de:

$$(p \vee q) \rightarrow (\sim p \wedge q)$$

Tema: Condicional, De Morgan, distributiva

Método: Leyes 7, 6, 5, 10, 11

Observamos que la expresión es una condicional. El primer paso es siempre eliminarla usando la Ley 7.

Desarrollo:

$$\begin{aligned} (p \vee q) \rightarrow (\sim p \wedge q) & \\ \equiv \sim (p \vee q) \vee (\sim p \wedge q) & \quad \text{Ley 7: } A \rightarrow B \equiv \sim A \vee B \\ \equiv (\sim p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q) & \quad \text{De Morgan (Ley 6)} \\ \equiv \sim p \wedge (\sim q \vee q) & \quad \text{Distributiva (Ley 5)} \\ \equiv \sim p \wedge \mathbf{V} & \quad \text{Complemento (Ley 10)} \\ \equiv \sim p & \quad \text{Identidad (Ley 11)} \end{aligned}$$

El patrón clave está en el paso 3: al distribuir $\sim p$, se genera $\sim q \vee q$ que por complemento es $\mathbf{V}$, y por identidad se elimina, dejando únicamente $\sim p$.

$$\sim p \quad \text{Alternativa: C}$$

Tip Preuniversitario

Siempre que aparezca una condicional de la forma $(A \vee B) \rightarrow (\sim A \wedge B)$, el resultado simplificado será $\sim A$. Este patrón es recurrente en PUCP y Trilce.

Ejercicio 4 — Nivel Avanzado (UNMSM)

Determinar el esquema molecular de la proposición y simplificar: “Si el triángulo tiene dos lados iguales, entonces el triángulo se llama isósceles; y el triángulo no se llama isósceles; luego el triángulo no tiene dos lados iguales.”

Tema: Condicional, De Morgan, absorción **Método:** Simbolización + Leyes 7, 9, 6, 10, 11

Simbolización:

- p : El triángulo tiene dos lados iguales.
- q : El triángulo se llama isósceles.

Esquema molecular: $[(p \rightarrow q) \wedge \sim q] \rightarrow \sim p$

Desarrollo:

$$\begin{aligned}
 & [(p \rightarrow q) \wedge \sim q] \rightarrow \sim p \\
 \equiv & [(\sim p \vee q) \wedge \sim q] \rightarrow \sim p && \text{Ley 7 (condicional)} \\
 \equiv & (\sim q \wedge \sim p) \rightarrow \sim p && \text{Absorción: } (\sim p \vee q) \wedge \sim q \equiv \sim q \wedge \sim p \\
 \equiv & \sim (\sim q \wedge \sim p) \vee \sim p && \text{Ley 7 (condicional)} \\
 \equiv & (q \vee p) \vee \sim p && \text{De Morgan} \\
 \equiv & q \vee (p \vee \sim p) && \text{Asociativa} \\
 \equiv & q \vee \mathbf{V} && \text{Complemento (Ley 10)} \\
 \equiv & \mathbf{V} && \text{Identidad (Ley 11)}
 \end{aligned}$$

La proposición completa es una **tautología**: es verdadera independientemente del valor de p y q . Esto tiene sentido porque la estructura es la formalización del modus tollens, que es siempre válido.

V (Tautología)

Alternativa: D

Tip Preuniversitario

El esquema $[(p \rightarrow q) \wedge \sim q] \rightarrow \sim p$ es el **Modus Tollens**, que siempre es una tautología. Reconocer estructuras clásicas de inferencia válida ahorra tiempo en San Marcos y UNI.

Ejercicio 5 — Nivel Avanzado: Operación definida

Se define la operación: $p * q \equiv (p \wedge \sim q) \vee (p \wedge q)$.

Simplificar: $\sim [(p * \sim q) \rightarrow (\sim p * q)]$

Tema: Operación definida, distributiva, condicional
operación + Leyes 5, 7, 10

Método: Reducción de la

Paso 1 — Reducir la operación *:

$$p * q \equiv (p \wedge \sim q) \vee (p \wedge q)$$

$$\equiv p \wedge (\sim q \vee q)$$

Distributiva

$$\equiv p \wedge \mathbf{V}$$

Complemento

$$\equiv p$$

Identidad

La operación $p * q$ es siempre igual a p , independientemente de q .

Paso 2 — Calcular los operandos:

$$p * \sim q \equiv p \quad (\text{por lo demostrado arriba})$$

$$\sim p * q \equiv \sim p \quad (\text{el resultado es siempre el primer operando})$$

Paso 3 — Sustituir y simplificar:

$$\sim [(p * \sim q) \rightarrow (\sim p * q)] \equiv \sim [p \rightarrow \sim p] \quad \text{Sustitución}$$

$$\equiv \sim [\sim p \vee \sim p] \quad \text{Ley 7 (condicional)}$$

$$\equiv \sim [\sim p] \quad \text{Idempotencia (Ley 2)}$$

$$\equiv p \quad \text{Doble negación (Ley 1)}$$

p

Alternativa: E

Tip Preuniversitario

Cuando encuentres una operación definida, el primer paso siempre es simplificarla de forma general usando las leyes del álgebra. Luego sustituye en la expresión principal. Nunca trabajes con la definición expandida dentro de una expresión compleja; eso lleva a errores.

Ejercicio 6 — Circuito Lógico a Esquema Molecular (PUCP)

Determinar el esquema molecular del siguiente circuito y reducirlo: dos ramas en paralelo; la rama superior tiene p y q en serie; la rama inferior tiene $\sim p$ y q en serie. Todo ello en serie con un bloque de dos ramas en paralelo: $\sim p$ (superior) y p con q en serie (inferior).

Tema: Circuitos lógicos y simplificación **Método:** Lectura de circuito + Leyes 9 y 5

Paso 1 — Leer el circuito:

El circuito corresponde al esquema molecular:

$$[(p \vee q) \wedge q] \wedge [\sim p \vee (p \wedge q)]$$

Nota: basado en el ejercicio 4 de la hoja de trabajo con dos bloques en serie.

Paso 2 — Simplificar bloque por bloque:

$$[(p \vee q) \wedge q] \equiv q \quad \text{Absorción: } q \wedge (p \vee q) \equiv q$$

$$\begin{aligned} q \wedge [\sim p \vee (p \wedge q)] &\equiv q \wedge [(\sim p \vee p) \wedge (\sim p \vee q)] && \text{Distributiva} \\ &\equiv q \wedge [\mathbf{V} \wedge (\sim p \vee q)] && \text{Complemento} \\ &\equiv q \wedge (\sim p \vee q) && \text{Identidad} \\ &\equiv q && \text{Absorción: } q \wedge (\sim p \vee q) \equiv q \end{aligned}$$

$\boxed{q}$ **Rpta.: q**

Tip Preuniversitario

Al simplificar circuitos mixtos, trabaja bloque a bloque de izquierda a derecha. Identifica primero los bloques en paralelo (disyunción), luego conecta los bloques en serie (conjunción). La absorción casi siempre aparece en el paso final.

Teoría de Conjuntos

Unidad 1: Fundamentos Numéricos

¿Por qué estudiar este tema?

La Teoría de Conjuntos es la base estructural de toda la matemática moderna. En los exámenes de admisión de la UNMSM, UNI, UNSCH, PUCP y Villarreal aparece de forma directa en Aritmética, Álgebra y Razonamiento Matemático. Dominar operaciones entre conjuntos y conjuntos potencia es indispensable para resolver hasta 6 preguntas en un solo examen.

1.9 Noción de Conjunto

1.9.1 Definición

Definición

Conjunto: Reunión, colección o agrupación de objetos abstractos y/o concretos, que pueden o no tener una característica en común. A cada objeto perteneciente al conjunto se le llama **elemento**.

Ejemplos: el conjunto de las vocales, el conjunto de los números naturales menores que 10, el conjunto de los colores primarios.

1.9.2 Determinación de un conjunto

Propiedad A — Por comprensión (constructiva)

Se describe una característica común que identifica a todos los elementos.

$$A = \{x \mid x \text{ es una vocal}\}$$

Propiedad B — Por extensión (tabular)

Se listan uno a uno todos los elementos del conjunto.

$$A = \{a, e, i, o, u\}$$

Tip Preuniversitario

En los exámenes, la notación por comprensión usa la barra vertical “|” o la diagonal “/”. Ambas significan “tal que”. Así, $\{x \mid P(x)\} = \{x/P(x)\}$.

1.10 Relación de Pertenencia

Definición

Pertenencia ($\in$): Un objeto a pertenece al conjunto A si a es un elemento de A . Se escribe $a \in A$. En caso contrario, $a \notin A$.

Ejemplo 1

Dado $A = \{1, 3, \{4\}, 8\}$, analizar:

$1 \in A$	(1 es elemento directo de A)
$\{4\} \in A$	($\{4\}$ aparece listado en A)
$9 \notin A$	(9 no está en la lista)
$\{8\} \notin A$	(8 sí pertenece, pero $\{8\}$ como conjunto, no)

Error común

- **Error frecuente:** confundir el elemento 8 con el conjunto $\{8\}$. Son objetos distintos: $8 \in A$ pero $\{8\} \notin A$ para el conjunto del ejemplo anterior.
- **Error frecuente:** escribir $\{a, b\} \in C$ cuando en realidad $\{a, b\}$ es un subconjunto. Verificar si ese par aparece *listado directamente* como elemento.

1.11 Cardinal de un Conjunto

Definición

El **cardinal** de un conjunto A , denotado $n(A)$, es la cantidad de elementos *diferentes* que contiene. Si un elemento se repite, se cuenta una sola vez.

Ejemplo 2

$$B = \{1, 2, 2, 3, 3, 3\}$$

Los elementos distintos son 1, 2 y 3, por tanto $n(B) = 3$.

1.12 Relaciones entre Conjuntos

1.12.1 Inclusión ($\subset$)

Definición

$A \subset B$ (“ A está incluido en B ”) si *todo* elemento de A también es elemento de B . Es decir:

$$A \subset B \iff \forall x : x \in A \Rightarrow x \in B$$

Si existe al menos un elemento de B que no pertenece a A , entonces $A \subsetneq B$ (inclusión propia).

1.12.2 Igualdad

Definición

Dos conjuntos A y B son **iguales** ($A = B$) si tienen exactamente los mismos elementos, independientemente del orden en que se listen.

Ejemplo: $A = \{R, O, M, A\}$ y $B = \{M, O, R, A\} \Rightarrow A = B$.

1.13 Principales Conjuntos

Propiedad Conjunto vacío

No contiene ningún elemento. Se denota $\emptyset$ o $\{\}$. Su cardinal es $n(\emptyset) = 0$.

Propiedad clave: $\emptyset \subset A$ para *todo* conjunto A .

Propiedad Conjunto unitario o singleton

Posee exactamente un elemento. Ejemplo: $\{5\}$, $\{\emptyset\}$.

Propiedad Conjunto universal (U)

Es el conjunto referencial que contiene a todos los conjuntos considerados en un contexto dado.

Propiedad Conjunto potencia ($\mathcal{P}(A)$)

El conjunto de *todos los subconjuntos* de A , incluyendo $\emptyset$ y A .

$$n[\mathcal{P}(A)] = 2^{n(A)}$$

Ejemplo: Si $A = \{x, y\}$, entonces $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}\}$ y $n[\mathcal{P}(A)] = 2^2 = 4$.

1.13.1 Conjuntos numéricos**Fórmulas Clave**

Símbolo	Nombre y descripción
$\mathbb{N}$	Naturales: $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{Z}$	Enteros: $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
$\mathbb{Q}$	Racionales: números expresables como p/q , $q \neq 0$
$\mathbb{Q}'$	Irracionales: $\sqrt{2}$, π , e , ...
$\mathbb{R}$	Reales: $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$
$\mathbb{C}$	Complejos: $a + bi$, $b \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

1.14 Cuantificadores Lógicos**Fórmulas Clave**

Símbolo	Clase	Se lee
$\forall$	Universal	“Para todo”
$\exists$	Existencial	“Existe al menos un”

Ejemplo 3 — Cuantificadores con $U = \{1, 2, 3\}$

Determinar el valor de verdad de:

$$\exists x, \forall y / x^2 < y + 1$$

Se pide: que exista un x tal que para *todo* y se cumpla $x^2 < y + 1$.

$$x = 1 : \quad 1 < 1 + 1 = 2, \quad 1 < 2 + 1 = 3, \quad 1 < 3 + 1 = 4$$

Como $x = 1$ satisface la condición para todo $y \in U$, la proposición es **Verdadera**.

1.15 Operaciones entre Conjuntos

1.15.1 Unión

Definición

$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B\}$. Contiene todos los elementos que pertenecen a A , a B o a ambos.

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

1.15.2 Intersección

Definición

$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \in B\}$. Contiene solo los elementos comunes a ambos conjuntos. Si $A \cap B = \emptyset$, los conjuntos se llaman **disjuntos**.

1.15.3 Diferencia

Definición

$A - B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \notin B\}$. Elementos de A que no pertenecen a B .

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$$

1.15.4 Diferencia simétrica

Definición

$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$. Elementos que pertenecen a uno de los dos conjuntos pero no a ambos.

$$n(A \triangle B) = n(A) + n(B) - 2n(A \cap B)$$

1.15.5 Complemento

Definición

$$A' = A^C = U - A = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

$$n(A') = n(U) - n(A)$$

Fórmulas Clave**Fórmula del cardinal de la unión (tres conjuntos):**

$$\begin{aligned} n(A \cup B \cup C) &= n(A) + n(B) + n(C) \\ &\quad - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) \\ &\quad + n(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

1.16 Ejemplos resueltos de nivel admisión

Ejemplo 4 — UNMSM: Conjunto potencia y cardinales

Se tienen dos conjuntos $A \subset B$. La diferencia de los cardinales de sus conjuntos potencia es 112. Hallar $n(B)$.

Planteamiento:

$$n[\mathcal{P}(B)] - n[\mathcal{P}(A)] = 112 \implies 2^{n(B)} - 2^{n(A)} = 112$$

$$2^7 - 2^4 = 128 - 16 = 112$$

$n(B) = 7$

Ejemplo 5 — UNI: Conjunto universal y subconjuntos

Dado:

$$U = \left\{ \frac{x+1}{3} \in \mathbb{N} \mid 2 < x < 32 \right\}, \quad P = \{x \in U \mid x \text{ es par}\}, \quad Q = \{x \in U \mid x < 7\}$$

Calcular $n(P) - n(Q)$.

Desarrollo:

$$2 < x < 32 \Rightarrow \frac{3}{3} < \frac{x+1}{3} < \frac{33}{3} \Rightarrow 1 < \frac{x+1}{3} < 11$$

$$U = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \quad (n(U) = 9)$$

$$P = \{2, 4, 6, 8, 10\} \Rightarrow n(P) = 5$$

$$Q = \{2, 3, 4, 5, 6\} \Rightarrow n(Q) = 5$$

$$n(P) - n(Q) = 0$$

1.17 Resumen del tema

Fórmulas Clave

Concepto	Expresión / Descripción
Cardinal	$n(A)$ = número de elementos distintos
Inclusión	$A \subset B \Leftrightarrow \forall x : x \in A \Rightarrow x \in B$
Conjunto potencia	$n[\mathcal{P}(A)] = 2^{n(A)}$
Unión	$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
Diferencia sim.	$n(A \triangle B) = n(A) + n(B) - 2n(A \cap B)$
Complemento	$n(A') = n(U) - n(A)$
Vacío	$\emptyset \subset A$, para todo conjunto A

Tip Preuniversitario

Estrategia clave para el examen: cuando un problema mencione la “diferencia de conjuntos potencia”, factoriza potencias de 2. Por ejemplo, $2^n - 2^m = 2^m(2^{n-m} - 1)$. Esto acelera enormemente la identificación de $n(A)$ y $n(B)$.

1.18 Ejercicios propuestos — Teoría de Conjuntos

Instrucciones: Marca la alternativa correcta. Cada ejercicio tiene una única respuesta válida. Tiempo estimado: **30 minutos**.

Semana 01 — Teoría de Conjuntos

Nivel Básico

1. Dado el conjunto $A = \{1, 3, \{4\}, 8\}$, ¿cuál de las siguientes proposiciones es **verdadera**?

- A) $4 \in A$
- B) $\{4\} \notin A$
- C) $\{8\} \in A$
- D) $3 \notin A$
- E) $\{4\} \in A$

2. Si $B = \{2, 2, 4, 5, 5, 5\}$, entonces $n(B)$ es:

- A) 6
- B) 5
- C) 4
- D) 3
- E) 2

3. El conjunto $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 2 < x \leq 6\}$ por extensión es:

- A) $\{2, 3, 4, 5, 6\}$

B) $\{3, 4, 5, 6\}$

C) $\{2, 3, 4, 5\}$

D) $\{3, 4, 5\}$

E) $\{2, 4, 6\}$

4. Si $A = \{a, b\}$, el número de subconjuntos de A es:

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6

5. Si $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $A = \{2, 4\}$, entonces $A' =$

- A) $\{1, 3, 5\}$
- B) $\{2, 4\}$
- C) $\{1, 2, 3\}$
- D) $\{3, 4, 5\}$
- E) $\emptyset$

Nivel Intermedio

6. Si $A = \{x \in \mathbb{Z}^+ \mid \frac{24}{x} \in \mathbb{Z}\}$ y $B = \{y \in \mathbb{Z}^+ \mid 18 = \overset{\circ}{y}\}$ (múltiplos positivos de y que dan 18), calcule $n(A) + n(B)$:

- A) 12
- B) 14
- C) 16
- D) 18
- E) 20

7. Si $n[\mathcal{P}(A)] = 32$, entonces el número de subconjuntos propios de A es:

- A) 16
- B) 30
- C) 31
- D) 32
- E) 64

8. Dados $A \subset B$, si $n[\mathcal{P}(B)] - n[\mathcal{P}(A)] = 112$, entonces $n(B) + n(A)$ es:

- A) 9
- B) 10
- C) 11
- D) 12
- E) 13

9. Si $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{3, 4, 5, 6\}$, entonces $n(A \triangle B)$ es:

- A) 2

- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6

10. Dado $M = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^{-x} = \frac{1}{4}\}$, el número de subconjuntos propios de M es:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 7

Nivel Avanzado — Tipo Admisión

11. Dado $U = \{\frac{x+3}{2} \in \mathbb{N} \mid 5 < x < 17\}$, $D = \{d \in U \mid d \text{ es par}\}$ y $S = \{s \in U \mid s \leq 8\}$, calcule $n(D) + n(S)$:

- A) 7
- B) 8
- C) 9
- D) 10
- E) 11

12. Si $U = \{1, 2, 3\}$ y la proposición $\forall x, \forall y / x^2 + y^2 < 12$ es evaluada en $U \times U$, entonces es:

- A) Verdadera, pues $3^2 + 3^2 = 18 > 12$
- B) Falsa, pues $3^2 + 3^2 = 18 > 12$
- C) Verdadera, pues $1^2 + 1^2 = 2 < 12$
- D) Falsa, pues $1^2 + 1^2 = 2 < 12$
- E) Imposible determinarlo

13. Dos conjuntos comparables tienen cardinales que difieren en 3. La suma de los cardinales de sus conjuntos potencia es 288. El cardinal del conjunto de menor tamaño es:

- A) 3

- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 7

14. Si $n(B - C) + n(C - B) = n(C)$, $n(B) = n(C)$, $n[\mathcal{P}(A)] + n[\mathcal{P}(B)] = 144$ y $n(A) = n(B) + 3$, calcula $n[\mathcal{P}(A)] + n[\mathcal{P}(B \cap C)]$:

- A) 136
- B) 144
- C) 152
- D) 160
- E) 168

15. Dados los conjuntos $D = \{2x \mid x \in \mathbb{N}, 0 < x < 6\}$, $A = \{\frac{x+4}{2} \mid x \in D\}$ y $N = \{\frac{2y+1}{3} \mid y \in A\}$, calcule $n[\mathcal{P}(N)]$:

- A) 4
- B) 8
- C) 16
- D) 32
- E) 64

Clave de Respuestas

1. E	2. D	5. A	8. C	9. C	11. C	12. B	15. B
3. B	4. C	6. B	7. C	10. C	13. C	14. A	

1.19 Ejercicios resueltos — Teoría de Conjuntos

Las resoluciones presentan: identificación del método, análisis, desarrollo paso a paso y respuesta final destacada. Se resuelven los ejercicios 3, 6, 8, 11 y 13 de la sección anterior.

Ejercicio 3 — Nivel Básico

El conjunto $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 2 < x \leq 6\}$ por extensión es:

Tema: Determinación de conjuntos

Método: Interpretación de desigualdades

Observamos que: la condición $2 < x \leq 6$ con $x \in \mathbb{N}$ establece que x es estrictamente mayor que 2 (es decir, $x \geq 3$) y menor o igual a 6. Por ello $x = 2$ **no** se incluye pero $x = 6$ **sí**.

Desarrollo:

$$x \in \mathbb{N} \wedge 2 < x \leq 6 \Rightarrow x \in \{3, 4, 5, 6\}$$

La alternativa A incluye el 2 (incorrecto porque $2 \nless 2$). La correcta es la B.

$A = \{3, 4, 5, 6\}$

Alternativa: B

Tip Preuniversitario

Cuando la desigualdad usa $<$ (estricta), el extremo *no* pertenece al conjunto. Cuando usa $\leq$, el extremo *sí* pertenece. En el examen, escribe la desigualdad equivalente en $\mathbb{N}$: $2 < x \leq 6 \equiv 3 \leq x \leq 6$.

Ejercicio 6 — Nivel Intermedio

Si $A = \{x \in \mathbb{Z}^+ \mid \frac{24}{x} \in \mathbb{Z}\}$ y $B = \{y \in \mathbb{Z}^+ \mid 18 \text{ es múltiplo de } y\}$, calcule $n(A) + n(B)$.

Tema: Cardinal, divisores

Método: Divisores positivos

Observamos que: $\frac{24}{x} \in \mathbb{Z}$ significa que x divide a 24; es decir, x es un divisor positivo de 24. Análogamente, 18 múltiplo de y significa que $y \mid 18$.

Desarrollo:

$$24 = 2^3 \cdot 3^1$$

$$\Rightarrow \tau(24) = (3+1)(1+1) = 8 \text{ divisores}$$

$$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

$$\Rightarrow n(A) = 8$$

$$18 = 2^1 \cdot 3^2$$

$$\Rightarrow \tau(18) = (1+1)(2+1) = 6 \text{ divisores}$$

$$B = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$$

$$\Rightarrow n(B) = 6$$

$$n(A) + n(B) = 8 + 6 = 14$$

Alternativa: B**Tip Preuniversitario**

Fórmula rápida del número de divisores: si $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots$, entonces $\tau(n) = (a_1+1)(a_2+1) \dots$. Esta fórmula aparece directamente en preguntas de cardinal de conjuntos en UNMSM y PUCP.

Ejercicio 8 — Nivel Intermedio

Dados $A \subset B$, si $n[\mathcal{P}(B)] - n[\mathcal{P}(A)] = 112$, calcule $n(B) + n(A)$.

Tema: Conjunto potencia**Método:** Factorización de potencias de 2

Observamos que: $n[\mathcal{P}(X)] = 2^{n(X)}$, por lo que la ecuación se transforma en:

$$2^{n(B)} - 2^{n(A)} = 112$$

Desarrollo:

$$2^{n(B)} - 2^{n(A)} = 112$$

$$\text{Probando } n(B) = 7, n(A) = 4 : \quad 2^7 - 2^4 = 128 - 16 = 112$$

Verificación por factorización:

$$2^{n(A)}(2^{n(B)-n(A)} - 1) = 112 = 16 \cdot 7 = 2^4 \cdot (2^3 - 1) \Rightarrow n(A) = 4, n(B) - n(A) = 3$$

$$n(B) + n(A) = 7 + 4 = 11$$

Alternativa: C**Tip Preuniversitario**

Ante diferencias o sumas de potencias de 2, factoriza la potencia menor. La tabla $2^1=2, 2^2=4, 2^3=8, \dots, 2^8=256$ debe estar memorizada para el día del examen.

Ejercicio 11 — Nivel Avanzado

Dado $U = \left\{ \frac{x+3}{2} \in \mathbb{N} \mid 5 < x < 17 \right\}$, $D = \{d \in U \mid d \text{ es par}\}$ y $S = \{s \in U \mid s \leq 8\}$, calcule $n(D) + n(S)$.

Tema: Cardinal con conjunto universal

Método: Construcción del universal

Desarrollo:

$$5 < x < 17 \Rightarrow \frac{5+3}{2} < \frac{x+3}{2} < \frac{17+3}{2} \Rightarrow 4 < \frac{x+3}{2} < 10$$

$$\frac{x+3}{2} \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{x+3}{2} \in \{5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$U = \{5, 6, 7, 8, 9\} \quad (n(U) = 5)$$

$$D = \{d \in U \mid d \text{ par}\} = \{6, 8\} \Rightarrow n(D) = 2$$

$$S = \{s \in U \mid s \leq 8\} = \{5, 6, 7, 8\} \Rightarrow n(S) = 4$$

$$n(D) + n(S) = 2 + 4 = 6$$

Alternativa: C

Tip Preuniversitario

Paso 1 siempre: construir el conjunto universal antes de operar sobre él. Transforma la condición en una doble desigualdad del término con $\mathbb{N}$ para identificar los enteros del rango.

Ejercicio 13 — Nivel Avanzado

Dos conjuntos comparables tienen cardinales que difieren en 3. La suma de los cardinales de sus conjuntos potencia es 288. Determinar el cardinal del conjunto de menor tamaño.

Tema: Conjunto potencia y sistema de ecuaciones **Método:** Suma de potencias de 2

Planteamiento: Sean $A \subset B$ con $n(B) - n(A) = 3$ y $n[\mathcal{P}(A)] + n[\mathcal{P}(B)] = 288$.

Desarrollo:

$$n[\mathcal{P}(A)] + n[\mathcal{P}(B)] = 288$$

$$2^{n(A)} + 2^{n(B)} = 288$$

$$\text{Sea } n(A) = k, n(B) = k + 3 : \quad 2^k + 2^{k+3} = 288$$

$$2^k(1 + 8) = 288$$

$$2^k \cdot 9 = 288$$

$$2^k = 32 = 2^5$$

$$k = n(A) = 5$$

Verificación: $2^5 + 2^8 = 32 + 256 = 288$

$$n(A) = 5$$

Alternativa: C

Tip Preuniversitario

Cuando veas una suma o diferencia de potencias de 2 con una constante, factoriza la potencia menor: $2^k(1 + 2^3) = 9 \cdot 2^k$. Si la constante no es potencia de 2 pero tiene un factor de esa forma, el problema siempre tendrá solución entera.

UNIDAD 2

Frac- ciones y Decimales

UNIDAD 3

Por- centajes e Interés

UNIDAD 4

Apli- caciones Comerciales

UNIDAD 5

Conteo y Probabilidad
